

V Messprotokoll

Vergleich der Methoden zur Bestimmung der Schwingungsdauer:

Nr.	Anzahl der Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer T [s]	Mittelwert $\bar{T}$ [s]	$\sigma_{\bar{T}}$ [s]
1	3	4,96		1,671	0,0197
2	3	5,01			
3	3	4,98			
4	3	5,01			
5	3	5,03			
6	3	5,1			
7	3	4,89			
8	3	5,06			
9	3	5,01			
10	3	5,09			

Messung der Schwingungsdauer. Start/Stop bei Maximalauslenkung.

Nr.	Anzahl der Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer T [s]	Mittelwert $\bar{T}$ [s]	$\sigma_{\bar{T}}$ [s]
1	3	5,12	1,71	1,675	0,0145
2	3	5,04	1,68		
3	3	5,01	1,67		
4	3	5,00	1,67		
5	3	4,96	1,65		
6	3	5,00	1,67		
7	3	5,08	1,69		
8	3	5,00	1,67		
9	3	5,03	1,68		
10	3	5,01	1,67		

Messung der Schwingungsdauer. Start/Stop bei Nulldurchgang

Ablesegenauigkeit der Stoppuhr: $1/100$ s

Messung der Federkonstante:

m [g]	Nr.	Anzahl der Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer T [s]	Mittelwert $\bar{T}$ [s]	$\sigma_{\bar{T}}$ [s]
50	1	3	2,80	0,93	0,9356	0,0031
	2	3	2,80	0,93		
	3	3	2,82	0,94		
100	1	3	3,68	1,23	1,2256	0,0016
	2	3	3,67	1,22		
	3	3	3,68	1,23		
150	1	3	4,50	1,5	1,484	0,022
	2	3	4,36	1,45		
	3	3	4,50	1,5		
200	1	3	5,09	1,7	1,693	0,005
	2	3	5,06	1,68		
	3	3	5,09	1,7		
250	1	3	5,53	1,84	1,871	0,023
	2	3	5,61	1,87		
	3	3	5,7	1,9		

Messung der Schwingungsdauer als Funktion der Masse. Start/Stop bei

Nulldurchgang.

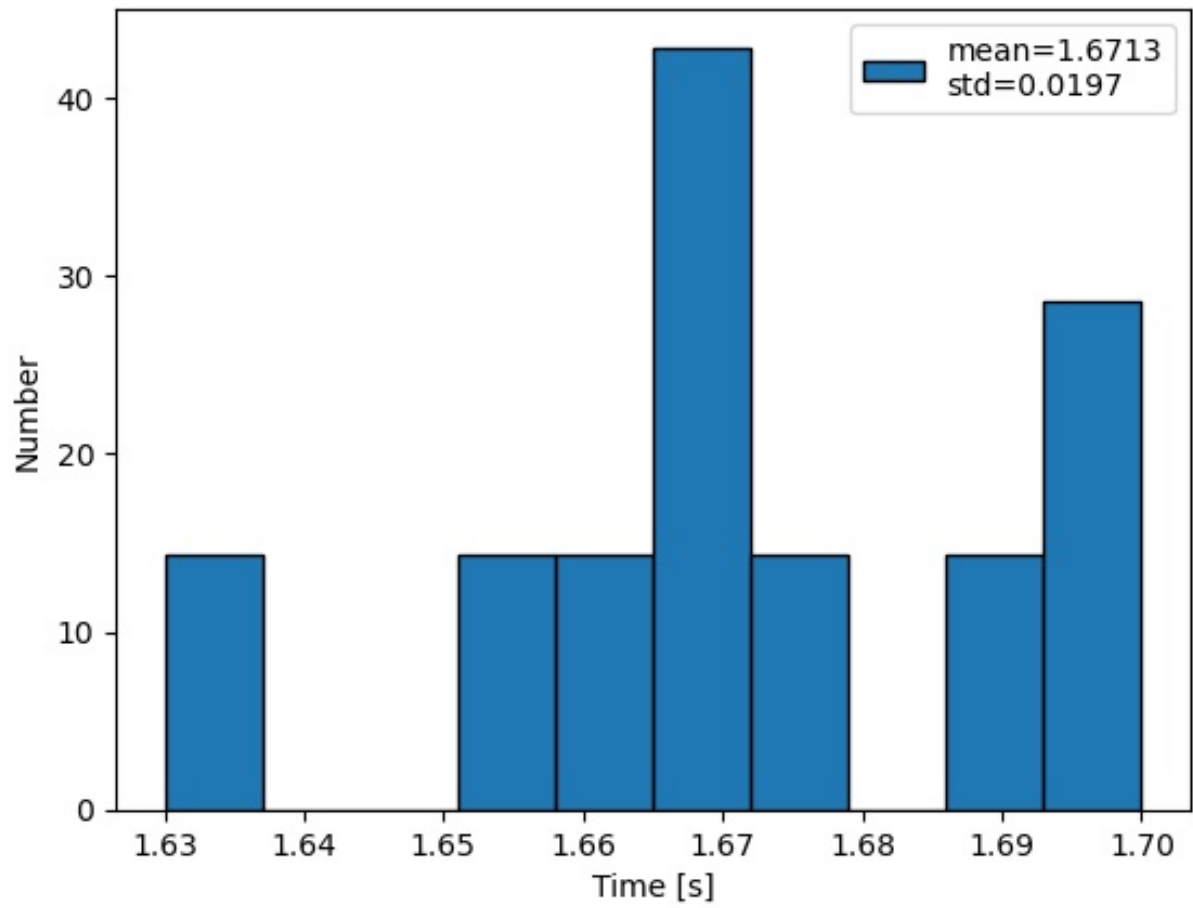
Messung der Erdbeschleunigung:

Start um 10g

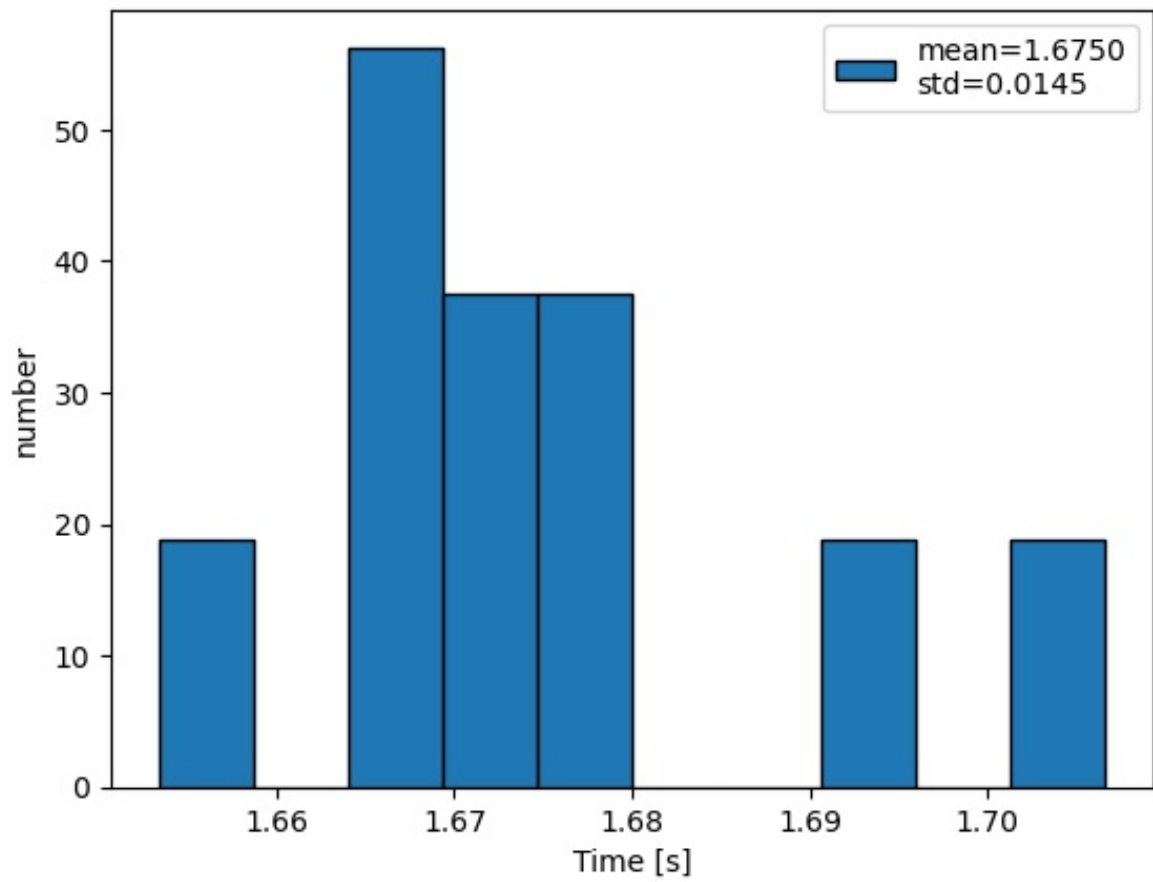
Δm [g]	Auslenkung x [mm]	Ablesefehler Δx [mm]
0	0	1
50	167	1
100	331	1
150	496	1
200	658	1
250	802	1

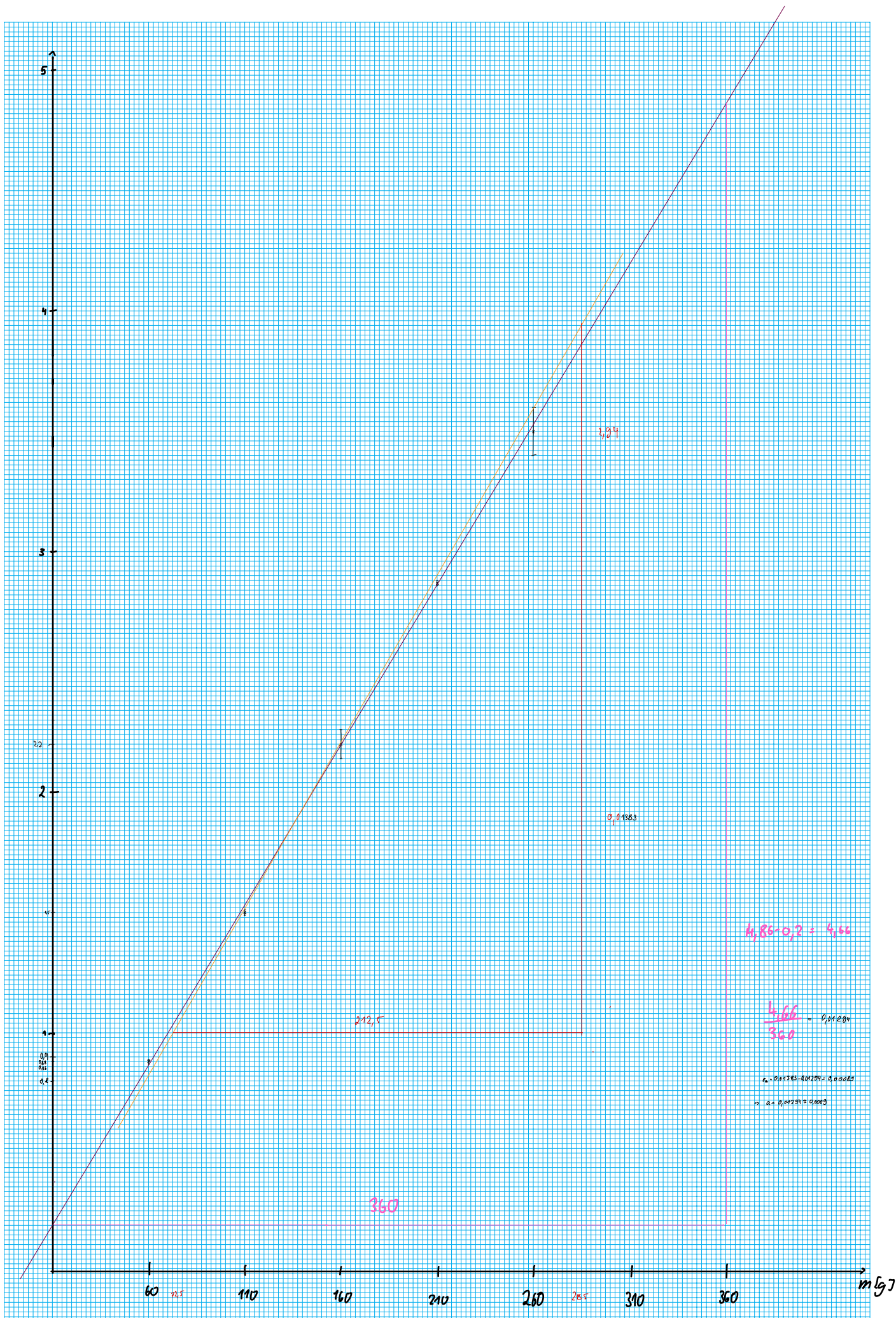
Messung der Auslenkung als Funktion der Masse

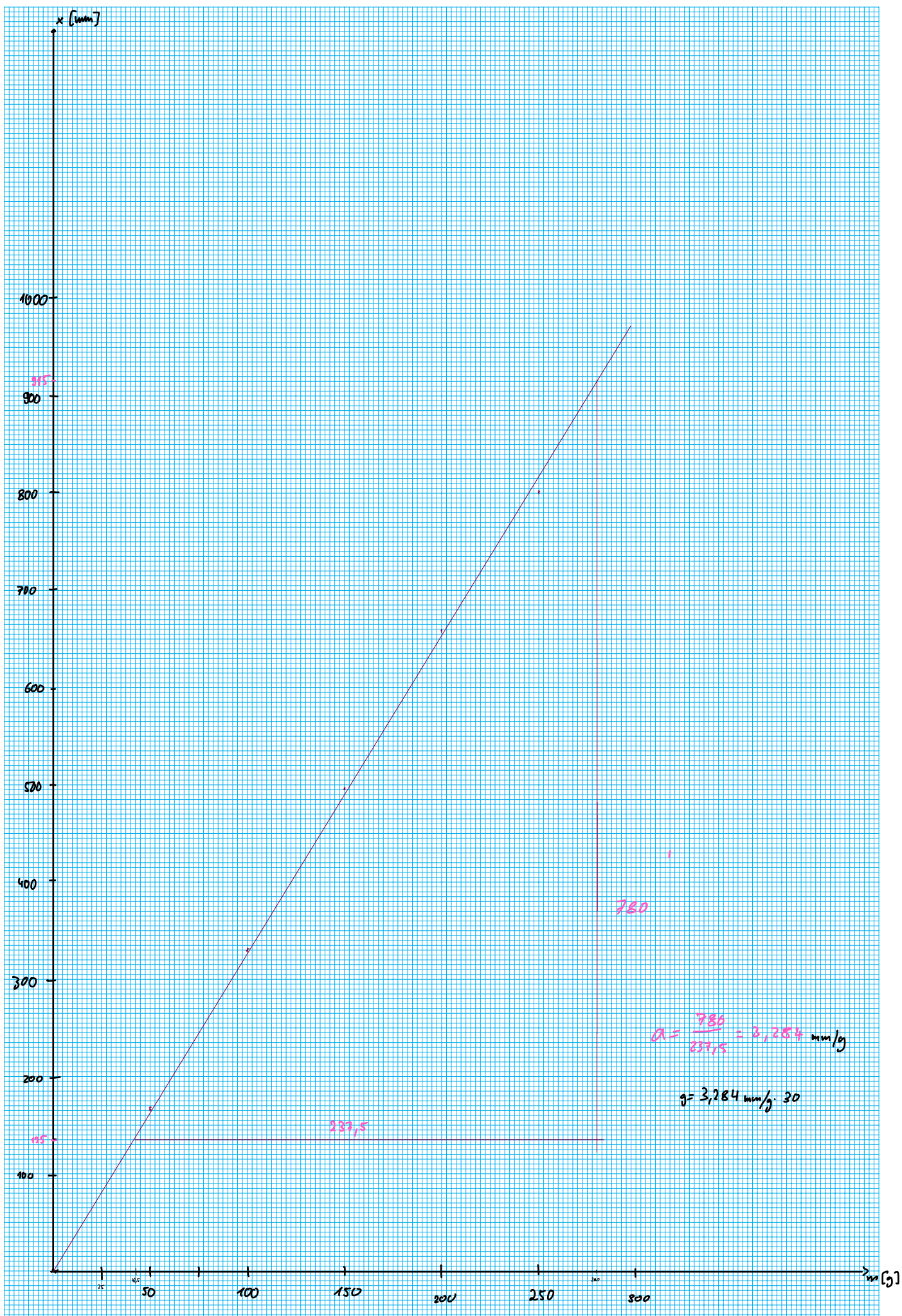
Measurement at Maximum



Measurement at Zero







$$a = 0,01294 \pm 0,0009 \frac{g}{s^2}$$

$$\frac{4\pi^2}{D} = a$$

$$D = \frac{4\pi^2}{a}$$

$$\bar{D} = 3050,88 = \frac{4\pi^2}{0,01294} \frac{g}{s^2}$$

$$\sigma = \left. \frac{dD}{da} \right|_a \cdot \Delta a = -\frac{4\pi^2}{(0,01294)^2} \cdot 0,0009 = 212$$

auch

$$\rightarrow D = 3050 \pm 212 \frac{g}{s^2}$$

The line does not pass through the origin, because the weight of the feather was neglected, as well as small factors like friction.

g bestimmen:

$$x = \frac{g}{D} m$$

$$a = \frac{786}{237,5} = 3,284 \text{ mm/g}$$

The error of $\pm 1m$ is so small, that the graphical error evaluation is nearly impossible.

$$g = D \cdot a$$

$$g = 3,284 \text{ mm/g} \cdot 3050 \pm 212 \frac{g}{s^2}$$

$$\Delta g = \frac{g}{D} \cdot \Delta D = a \cdot \Delta D = 212 \cdot 3,284 \frac{\text{mm}}{s^2} = 696 \frac{\text{mm}}{s^2}$$

$$= 10062 \frac{\text{mm}}{s^2} \pm 696 \frac{\text{mm}}{s^2}$$

$$\Rightarrow 10,02 \pm 0,7 \frac{m}{s^2} = g$$